

DIDÁCTICO — NATURALEZA Y FRACTALES

OJO DE LA TORMENTA

Subtipo: Fractales en Meteorología — Huracanes

«El Ojo de la Tormenta»

DESCRIPCIÓN

Los huracanes son fractales atmosféricos. Las bandas de lluvia que rodean el **ojo de la tormenta** tienen estructura autosimilar: cada banda contiene mini-bandas que contienen micro-bandas, siguiendo la misma geometría espiral a diferentes escalas. La teoría del caos de Lorenz explica por qué los huracanes son tan difíciles de predecir: pequeñas diferencias en la temperatura del océano generan trayectorias completamente distintas — el famoso **Efecto Mariposa** aplicado a la meteorología real.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

ESTRUCTURA

Bandas espirales autosimilares en 3 escalas

DIMENSIÓN

$D \approx 1,3$  a  $1,6$  (bandas de lluvia)

EFFECTO MARIPOSA

Pequeña  $\Delta t$  océano → trayectoria diferente

PREDICCIÓN

Caos limita la precisión a ~10 días

HERRAMIENTA

Modelos fractales mejoran las predicciones

USO EN CURSO

Bloque 7 · Caos y meteorología fractal

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Los modelos meteorológicos actuales son los ordenadores más potentes del mundo — el europeo ECMWF tiene más capacidad de cálculo que los 100 mejores superordenadores juntos. Aun así, la **predicción fiable se limita a 10 días** — por la naturaleza fractal caótica de la atmósfera. Los meteorólogos compensan lanzando decenas de simulaciones con condiciones iniciales ligeramente distintas («ensemble forecasting») y promediando los resultados. Es el reconocimiento oficial de que el clima es un fractal caótico.